Análisis exploratorio de datos de las mejores universidades de Estados Unidos usando SQL.

Programa de Economía

Proyecto personal de análisis de datos

Luisa Camargo Vega

Colombia

2026

Análisis exploratorio de datos de las mejores universidades de Estados Unidos usando SQL.

En el contexto actual de la economía del conocimiento, las instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental en la generación de capital humano, innovación y desarrollo científico. En este escenario, los rankings universitarios y las bases de datos asociadas a instituciones académicas constituyen una fuente valiosa de información para analizar características estructurales del sistema educativo, tales como la distribución geográfica de las universidades, la composición de su población estudiantil y otros indicadores relevantes para la evaluación institucional.

El análisis de este tipo de información requiere herramientas que permitan organizar, consultar y explorar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. En este sentido, el lenguaje **SQL (Structured Query Language)** se ha consolidado como una de las herramientas más utilizadas en el análisis de datos estructurados, ya que permite extraer, filtrar y analizar información almacenada en bases de datos relacionales.

El presente informe desarrolla un **análisis exploratorio de datos (Exploratory Data Analysis – EDA)** a partir de un conjunto de datos que contiene información sobre las principales universidades de los Estados Unidos. El dataset fue obtenido desde la plataforma **Kaggle**, una de las principales fuentes de datasets abiertos para proyectos de ciencia de datos y análisis estadístico.

El procesamiento y análisis de los datos se llevó a cabo mediante consultas SQL utilizando la plataforma **RunSQL**, lo cual permitió examinar la estructura de la base de datos, formular preguntas de análisis y obtener resultados que facilitan la comprensión de las características del dataset.

El objetivo de este informe es documentar el proceso de exploración de los datos, presentar los resultados obtenidos a partir de diversas consultas SQL y desarrollar una interpretación analítica de la información encontrada. Este ejercicio forma parte de un proyecto personal orientado al fortalecimiento de habilidades en **análisis de datos, manejo de bases de datos y documentación analítica**, competencias cada vez más relevantes dentro del campo de la economía aplicada y la ciencia de datos.

Adicionalmente, con el fin de garantizar la transparencia y reproducibilidad del análisis, todas las consultas SQL utilizadas durante este proyecto se encuentran disponibles en el repositorio público del proyecto en GitHub. De esta manera, cualquier persona interesada puede revisar el código utilizado para generar los resultados presentados en este informe.

Objetivo General

Realizar un análisis exploratorio del dataset **Top 50 U.S. Universities (2004-2026)** mediante el uso de consultas SQL con el fin de identificar patrones, características relevantes y posibles insights derivados de la información disponible.

Objetivos Específicos

- Examinar la estructura del dataset y las variables disponibles en la base de datos.
- Identificar las universidades mejor posicionadas dentro del ranking incluido en el conjunto de datos.
- Analizar la distribución de ciertas características institucionales presentes en el dataset.
- Aplicar consultas SQL para ordenar, filtrar y resumir información relevante.
- Interpretar los resultados obtenidos con el fin de generar una comprensión general del dataset.

Fuente de datos

El conjunto de datos utilizado en este análisis fue obtenido desde la plataforma **Kaggle**, la cual proporciona datasets abiertos utilizados ampliamente en proyectos de análisis de datos, aprendizaje automático e investigación académica.

El dataset contiene información relacionada con las 50 principales universidades de los Estados Unidos, incluyendo variables asociadas a ranking institucional, características académicas, indicadores estudiantiles y otros atributos relevantes de cada institución.

El archivo fue descargado en formato **CSV** y posteriormente cargado en un entorno SQL para su análisis. Las consultas utilizadas durante el proceso de exploración de datos fueron ejecutadas mediante la plataforma **RunSQL**.

Metodologia del Analisis

El análisis desarrollado en este proyecto se basa en un enfoque de **análisis exploratorio de datos (EDA)**. Este tipo de análisis se enfoca en examinar la estructura y características de un conjunto de datos antes de realizar modelos estadísticos o análisis más complejos.

El proceso analítico siguió las siguientes etapas:

1. **Carga del dataset** en un entorno SQL a partir del archivo en formato CSV.

2. **Inspección inicial de los datos**, con el fin de identificar las variables disponibles y comprender la estructura general de la base de datos.

3. **Formulación de preguntas analíticas**, orientadas a explorar diferentes aspectos del dataset.

4. **Ejecución de consultas SQL** para responder las preguntas planteadas.

5. **Interpretación de los resultados**, identificando patrones o insights derivados de los datos.

Con el fin de garantizar la transparencia y reproducibilidad del análisis, todas las consultas SQL utilizadas durante este proyecto se encuentran disponibles en el repositorio público del proyecto en GitHub. De esta manera, cualquier persona interesada puede revisar el código utilizado para generar los resultados presentados en este informe.

1. Exploración Inicial del Dataset

Con el fin de comprender la organización de la información contenida en la base de datos, se realiza una consulta que permite visualizar los primeros registros del dataset. Esta revisión inicial facilita la identificación de las variables disponibles y la forma en que se encuentran estructurados los datos.

Figura 1

Query Result

university_name	national_rank	founded_year	institution_type	state	research_impact_score	intl_student_ratio	employment_rate
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	1	1861	Private	MA	100	91.6	96.2
Columbia University	2	1754	Private	NY	95.9	83.7	92.1
Princeton University	3	1746	Private	NJ	99	70	94.5
Stanford University	4	1891	Private	CA	99.5	73.5	97.8
University of California, Berkeley	5	1868	Public	CA	98.9	70.6	91.4
Harvard University	6	1636	Private	MA	98.9	81.4	95
Williams College	7	1793	Private	MA	45.2	8.5	89.1
Johns Hopkins University	8	1876	Private	MD	96.3	94.2	90.5
Yale University	9	1701	Private	CT	97.2	72.7	93.3
University of Pennsylvania	10	1740	Private	PA	96.1	76.3	94.8
Vanderbilt University	11	1873	Private	TN	82.1	15.2	88.5
Rice University	12	1912	Private	TX	85.4	25.1	87.2
University of Chicago	13	1890	Private	IL	96.8	92.8	91.2

Query Result

university_name	national_rank	founded_year	institution_type	state	research_impact_score	intl_student_ratio	employment_rate
Johns Hopkins University	8	1876	Private	MD	96.3	94.2	90.5
Yale University	9	1701	Private	CT	97.2	72.7	93.3
University of Pennsylvania	10	1740	Private	PA	96.1	76.3	94.8
Vanderbilt University	11	1873	Private	TN	82.1	15.2	88.5
Rice University	12	1912	Private	TX	85.4	25.1	87.2
University of Chicago	13	1890	Private	IL	96.8	92.8	91.2
Cornell University	14	1865	Private	NY	95.9	75.7	92.6
University of California, Los Angeles (UCLA)	15	1919	Public	CA	95.6	69.2	89.4
Northwestern University	16	1851	Private	IL	96.9	71	90.7
Dartmouth College	17	1769	Private	NH	78.5	14.8	91
Brown University	18	1764	Private	RI	88.2	21.3	89.9
Amherst College	19	1821	Private	MA	38.4	10.2	87.5
University of California, San Diego	20	1960	Public	CA	97.1	71.3	86.8

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

A partir del resultado obtenido (Ver figura 1) se observa que el dataset contiene información de 50 registros relacionada con diferentes universidades, incluyendo variables asociadas a su identificación, ubicación y métricas utilizadas dentro del ranking analizado. Los registros se encuentran organizados de manera estructurada, donde cada fila representa una universidad y cada columna corresponde a una característica específica de la institución.

La visualización de los primeros registros permite familiarizarse con la base de datos y comprender el tipo de información disponible para el análisis. Esta revisión inicial resulta clave para orientar las consultas posteriores y seleccionar las variables más relevantes dentro del proceso analítico.

2.¿Cuántas universidades son públicas y cuantas son privadas?

Esta consulta permite observar la distribución de las instituciones según su naturaleza pública o privada.

Figura 2

Query Result

institution_type	Total
Private	35
Public	15

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

A partir del resultado obtenido (Ver figura 2) se observa que, de las 50 universidades incluidas en el dataset, **35 corresponden a instituciones privadas y 15 a instituciones públicas**. Esto indica que dentro del ranking analizado existe una **mayor representación de universidades privadas**.

En términos porcentuales, aproximadamente **el 70% de las universidades del ranking son privadas**, mientras que **el 30% restante corresponde a instituciones públicas**. Esta distribución sugiere que, dentro del conjunto de datos analizado, las universidades privadas tienen una presencia predominante.

Este resultado puede estar asociado a las características del sistema de educación superior en Estados Unidos, donde varias de las instituciones con mayor reconocimiento académico y presencia en rankings internacionales pertenecen al sector privado.

3. ¿Qué universidades tienen la mayor tasa de empleo?

Con el propósito de identificar las instituciones cuyos egresados presentan **mayores niveles de inserción laboral**, se realizó una consulta que ordena las universidades según su **tasa de empleo**, permitiendo así reconocer aquellas que registran los valores más altos dentro del dataset.

Figura 3

Query Result

university_name	employment_rate
Stanford University	97.8
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	96.2
California Institute of Technology (Caltech)	95.1
Harvard University	95
University of Pennsylvania	94.8
Princeton University	94.5
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)	94.2
Carnegie Mellon University	93.7
Yale University	93.3
Claremont McKenna College	93.1

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

A partir del resultado obtenido (Ver figura 3) se observa que **Stanford University** presenta la tasa de empleo más alta entre las universidades del dataset, con un **97.8%**, lo que indica que una gran proporción de sus egresados logra insertarse en el mercado laboral tras finalizar sus estudios.

Le siguen instituciones de gran prestigio académico como **Massachusetts Institute of Technology (MIT)** con una tasa de **96.2%**, **California Institute of Technology (Caltech)** con **95.1%**, y **Harvard University** con **95%**. Estos resultados evidencian que varias de las universidades con mayor reconocimiento internacional también registran **altos niveles de empleabilidad entre sus graduados**.

Asimismo, otras universidades destacadas como **University of Pennsylvania**, **Princeton University**, **Georgia Institute of Technology**, **Carnegie Mellon University** y **Yale University** presentan tasas de empleo superiores al **93%**, lo que refleja un nivel elevado de inserción laboral dentro del grupo analizado.

En términos generales, los resultados sugieren que las universidades incluidas en las primeras posiciones del indicador de empleabilidad mantienen **altos estándares de formación académica y fuertes vínculos con el mercado laboral**, lo cual facilita que sus egresados accedan a oportunidades profesionales en distintos sectores.

4. ¿Qué universidades presentan las tasas de empleo más bajas dentro del ranking analizado?

La siguiente consulta identifica las universidades con las **tasas de empleo más bajas entre los graduados**, ordenando los resultados de menor a mayor según el indicador **employment_rate.**

Figura 4

Query Result

university_name	employment_rate
University of California, Santa Barbara	81.9
University of Maryland, College Park	82.1
University of California, Davis	82.5
University of California, Irvine	83.5
University of Florida	84.1
Brigham Young University	84.4
Wellesley College	85.2
University of Washington, Seattle	85.3
Boston University	85.9
Bowdoin College	86

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

Los resultados (ver figura 4) muestran que, dentro del conjunto de universidades analizadas, algunas instituciones presentan tasas de empleo ligeramente inferiores en comparación con el resto del ranking. Entre ellas se encuentran **University of California, Santa Barbara (81.9%)**, **University of Maryland, College Park (82.1%)** y **University of California, Davis (82.5%)**.

Sin embargo, es importante destacar que incluso las tasas más bajas del ranking **superan el 80%**, lo cual sigue representando un nivel elevado de inserción laboral para los egresados. Esto sugiere que las universidades incluidas en el dataset mantienen, en general, **altos niveles de empleabilidad**, lo cual es consistente con el hecho de que se trata de instituciones altamente reconocidas dentro del sistema educativo estadounidense.

Por tanto, las diferencias observadas no necesariamente reflejan una baja calidad educativa, sino **variaciones relativas dentro de un grupo de universidades de alto desempeño**.

5.¿Qué estados tienen mayor número de universidades en el ranking?

La siguiente consulta pretende responder justamente a el mayor número de universidades por estado.

Figura 5.

Query Result

state	Total_Universities
CA	11
MA	6
NY	4
PA	3
IL	3
GA	2
NC	2
VA	2
TX	2
MD	2

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

A partir de los resultados obtenidos (Ver figura 5) se evidencia que **California (CA)** es el estado con mayor representación en el ranking, concentrando **11 universidades** dentro del conjunto analizado. Este resultado refleja el importante peso que tiene dicho estado dentro del sistema de educación superior en Estados Unidos, ya que alberga algunas de las instituciones académicas más influyentes y reconocidas a nivel internacional.

En segundo lugar se encuentra **Massachusetts (MA)** con **6 universidades**, seguido por **Nueva York (NY)** con **4 instituciones**. Estos estados han sido históricamente centros académicos relevantes, caracterizados por la presencia de universidades con una fuerte tradición investigativa y altos niveles de prestigio académico.

Otros estados como **Pennsylvania (PA)** e **Illinois (IL)** cuentan con **3 universidades cada uno**, mientras que **Georgia (GA), Carolina del Norte (NC), Virginia (VA), Texas (TX) y Maryland (MD)** presentan **2 instituciones** dentro del ranking.

En conjunto, estos resultados sugieren que la concentración de universidades altamente posicionadas no se distribuye de manera uniforme en el territorio estadounidense, sino que tiende a agruparse en determinados estados que históricamente han desarrollado ecosistemas académicos y de investigación más consolidados.

6. ¿Qué universidades tienen mayor impacto en investigación?

Con el objetivo de identificar las universidades con mayor influencia en el ámbito académico y científico, se realizó una consulta que ordena las instituciones de acuerdo con el indicador de **impacto en investigación** presente en el dataset. Este indicador permite aproximarse al nivel de producción científica y a la relevancia de las investigaciones desarrolladas por cada universidad.

La consulta organiza los resultados de forma descendente con el fin de destacar aquellas instituciones que registran los valores más altos en este indicador.

Figura 6

Query Result

university_name	research_impact_score
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	100
Stanford University	99.5
Carnegie Mellon University	99
Princeton University	99
University of California, Berkeley	98.9
Harvard University	98.9
University of Washington, Seattle	97.6
Yale University	97.2
University of California, San Diego	97.1
Northwestern University	96.9

Fuente : *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

A partir de los resultados obtenidos se observa que **Massachusetts Institute of Technology (MIT)** ocupa la primera posición con un puntaje de **100**, lo que indica el mayor nivel de impacto en investigación dentro del conjunto de universidades analizadas. Este resultado refleja la fuerte tradición investigativa de la institución y su liderazgo en áreas como ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas.

En segundo lugar se encuentra **Stanford University** con un puntaje de **99.5**, seguida por **Carnegie Mellon University** y **Princeton University**, ambas con **99**. Estas instituciones se caracterizan por su alta producción científica y su participación en proyectos de investigación de alcance internacional.

Asimismo, universidades ampliamente reconocidas como **University of California, Berkeley** y **Harvard University** presentan valores de **98.9**, lo que reafirma su posición como centros académicos con una fuerte influencia en la generación de conocimiento.

Por su parte, instituciones como **University of Washington, Seattle**, **Yale University**, **University of California, San Diego** y **Northwestern University** también registran altos niveles de impacto investigativo, con puntajes superiores a **96**, lo cual evidencia la presencia de un sólido ecosistema de investigación dentro de estas universidades.

En términos generales, los resultados sugieren que las universidades con mayor impacto en investigación corresponden a instituciones altamente consolidadas que cuentan con **infraestructura científica avanzada, financiamiento significativo para investigación y una amplia red de colaboración académica internacional**, factores que contribuyen a fortalecer su producción científica y su prestigio global.

7. ¿Qué universidades tienen mayor número de estudiantes?

Con el objetivo de identificar las universidades con mayor número de estudiantes se realizó una consulta que ordena las instituciones de acuerdo con el número de estudiantes del presente en el dataset.

La consulta organiza los resultados de forma descendente con el fin de destacar aquellas instituciones que registran mayor cantidad de estudiantes..

Figura 7.

Query Result

university_name	intl_student_ratio
Johns Hopkins University	94.2
University of Chicago	92.8
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	91.6
California Institute of Technology (Caltech)	90.7
Carnegie Mellon University	84.3
Columbia University	83.7
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)	81.5
Harvard University	81.4
University of Pennsylvania	76.3
Cornell University	75.7

Fuente : *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos (Ver figura 7) se observa que **Johns Hopkins University presenta el mayor número de estudiantes dentro del conjunto analizado, con un valor de 94.2**, lo que sugiere una alta capacidad institucional para albergar y formar una población estudiantil amplia.

En segundo lugar se encuentra la **University of Chicago con 92.8, seguida por Massachusetts Institute of Technology (MIT) con 91.6 y California Institute of Technology (Caltech) con 90.7.** Estas instituciones, además de su reconocido prestigio académico, muestran también una importante capacidad de formación de estudiantes.

Asimismo, universidades como **Carnegie Mellon University, Columbia University y Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) presentan valores superiores a 80**, lo que indica una presencia significativa de estudiantes dentro de sus campus.

Por su parte, instituciones como **Harvard University, University of Pennsylvania y Cornell University también figuran dentro del grupo de universidades con mayor número de estudiantes en el dataset,** evidenciando la relevancia de estas instituciones dentro del sistema educativo estadounidense.

En términos generales, los resultados sugieren que muchas de las universidades más reconocidas a nivel internacional no solo destacan por su producción académica o su impacto en investigación, sino también por su capacidad para atraer y formar un gran número de estudiantes, consolidando así su influencia dentro del sistema de educación superior.

8. ¿Existe diferencia en la empleabilidad entre universidades públicas y privadas?

Para responder a esta pregunta se realizó una consulta que agrupa las universidades según su tipo de institución (pública o privada) y calcula el promedio de la tasa de empleo utilizando la función AVG(). Este procedimiento permite comparar el nivel promedio de empleabilidad de los egresados entre ambos tipos de universidades.

Figura 8.

Query Result

institution_type	avg_employment_rate
Private	90.51714281354631
Public	86.87333323160807

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

Los resultados muestran que las **universidades privadas presentan una tasa promedio de empleabilidad de 90.52%**, mientras que las universidades públicas registran un promedio de **86.87%.**

Esta diferencia sugiere que, dentro del conjunto de universidades analizadas, los egresados de instituciones privadas tienden a presentar niveles ligeramente más altos de inserción laboral en comparación con los graduados de universidades públicas.

No obstante, es importante señalar que ambos tipos de instituciones mantienen niveles elevados de empleabilidad, ya que en ambos casos las tasas promedio se sitúan por encima **del 85%**, lo cual indica un desempeño positivo en términos de inserción laboral para los egresados de las universidades incluidas en el ranking.

En términos generales, este resultado podría estar asociado a diversos factores, **como la reputación institucional, las redes profesionales, los recursos disponibles o la relación con el sector empresarial**, elementos que pueden influir en las oportunidades laborales de los graduados. Sin embargo, el análisis presentado se limita a evidenciar la diferencia observada en el dataset, sin establecer una relación causal directa.

9. ¿Qué universidades presentan alto impacto en investigación pero una empleabilidad menor al promedio?

Para responder esta pregunta se utilizó una subconsulta que calcula el promedio general de empleabilidad del dataset. Posteriormente se seleccionaron aquellas universidades que presentan un impacto en investigación elevado, pero cuya tasa de empleabilidad se encuentra por debajo del promedio.

Este tipo de análisis permite identificar posibles diferencias entre el desempeño académico en investigación y los resultados en inserción laboral de los egresados.

Figura 9.

Query Result

university_name	research_impact_score	employment_rate
University of California, Los Angeles (UCLA)	95.6	89.4
University of California, San Diego	97.1	86.8
University of Washington, Seattle	97.6	85.3

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

Los resultados muestran que universidades como **University of California, Los Angeles (UCLA)**, **University of California, San Diego** y **University of Washington, Seattle**

presentan **altos niveles de impacto en investigación**, con valores superiores a 95 puntos dentro del ranking analizado. Sin embargo, sus tasas de empleabilidad se sitúan por debajo de dichos niveles, con valores de **89.4%, 86.8% y 85.3% respectivamente**.

En conjunto, este hallazgo pone de manifiesto que el impacto en investigación y la empleabilidad son **dimensiones complementarias pero no necesariamente equivalentes** dentro de la evaluación del desempeño universitario.

10. ¿Qué universidades combinan alta empleabilidad y alto impacto en investigación?

Para este análisis se utilizaron dos subconsultas que calculan el promedio de la tasa de empleabilidad y el promedio del impacto en investigación dentro del dataset. Posteriormente se filtraron aquellas universidades cuyos valores superan ambos promedios.

Este enfoque permite identificar instituciones que destacan simultáneamente en investigación académica y resultados laborales de sus egresados.

Figura 10.

Query Result

university_name	research_impact_score	employment_rate
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	100	96.2
Stanford University	99.5	97.8
Carnegie Mellon University	99	93.7
Princeton University	99	94.5
University of California, Berkeley	98.9	91.4
Harvard University	98.9	95
Yale University	97.2	93.3
Northwestern University	96.9	90.7
University of Chicago	96.8	91.2
California Institute of Technology (Caltech)	96.8	95.1
Johns Hopkins University	96.3	90.5
University of Pennsylvania	96.1	94.8
Cornell University	95.9	92.6
Columbia University	95.9	92.1
Duke University	95.4	92.4
University of Michigan, Ann Arbor	93.8	90.2
University of Southern California (USC)	91.5	89.7
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)	90.4	94.2
Brown University	88.2	89.9
University of Notre Dame	82.5	92.8

Fuente: *Elaboración propia a partir de la base de datos US Top 50 Universities 2026, descargada de Kaggle.*

El resultado muestra un grupo de universidades que destacan simultáneamente por su **alto impacto en investigación y elevados niveles de empleabilidad**, lo cual evidencia un desempeño sobresaliente en ambas dimensiones dentro del ranking analizado.

Entre las instituciones que lideran este resultado se encuentran **Massachusetts Institute of Technology (MIT)** y **Stanford University**, las cuales presentan valores extremadamente altos tanto en impacto investigativo como en tasa de empleo de sus egresados, alcanzando cifras de **100 y 99.5 en impactó de investigación**, junto con tasas de empleabilidad de **96.2% y 97.8% respectivamente**. Estos resultados reflejan la capacidad de estas universidades para combinar producción académica de alto nivel con una sólida inserción laboral de sus graduados.

Asimismo, otras instituciones prestigiosas como **Princeton University**, **Harvard University**, **California Institute of Technology (Caltech)** y **University of Pennsylvania** también presentan indicadores elevados en ambas variables, lo que refuerza la idea de que las universidades mejor posicionadas suelen mantener un equilibrio entre excelencia investigativa y formación profesional orientada al mercado laboral.

En conjunto, este resultado sugiere que las universidades con mayor reconocimiento académico tienden a desarrollar **ecosistemas institucionales que favorecen tanto la generación de conocimiento científico como la empleabilidad de sus egresados**, consolidando así su posición dentro de los rankings universitarios internacionales.

Conclusiones

El análisis exploratorio realizado sobre el dataset **Top 50 U.S. Universities (2004–2026)** permitió identificar diferentes patrones y características relevantes del sistema de educación superior estadounidense mediante el uso de consultas SQL. A través del proceso de exploración de datos fue posible comprender la estructura del conjunto de datos, así como analizar diversas variables relacionadas con el desempeño académico, la investigación y la empleabilidad de los egresados.

En primer lugar, los resultados evidencian una **predominancia de universidades privadas dentro del ranking**, representando aproximadamente el 70% del total de instituciones analizadas. Esto sugiere que, dentro del grupo de universidades mejor posicionadas, las instituciones privadas tienen una presencia significativa, lo cual puede estar relacionado con su nivel de financiamiento, infraestructura académica y capacidad de investigación.

En segundo lugar, el análisis de la **tasa de empleabilidad de los egresados** muestra que las universidades incluidas en el dataset presentan niveles muy altos de inserción laboral, ya que incluso las tasas más bajas superan el 80%. Universidades como Stanford, MIT y Caltech destacan particularmente por sus altos niveles de empleabilidad, lo que refleja la fuerte relación entre prestigio académico, calidad educativa y oportunidades laborales para los graduados.

Asimismo, el estudio permitió identificar una **concentración geográfica de universidades altamente posicionadas**, especialmente en estados como California, Massachusetts y Nueva York. Este patrón evidencia que ciertos territorios han logrado consolidar ecosistemas académicos y de investigación más desarrollados, lo que contribuye a la presencia de múltiples instituciones de alto nivel dentro de un mismo estado.

Por otra parte, el análisis del **impacto en investigación** confirma el liderazgo de universidades como MIT, Stanford y Princeton en la generación de conocimiento científico. Estas instituciones presentan los valores más altos en el indicador de investigación, lo que demuestra su relevancia dentro del sistema académico global y su papel central en el desarrollo científico y tecnológico.

Finalmente, el estudio también muestra que **el impacto en investigación y la empleabilidad no siempre coinciden perfectamente**, ya que algunas universidades con altos niveles de producción científica presentan tasas de empleo ligeramente inferiores al promedio del dataset. Esto sugiere que ambos indicadores representan dimensiones distintas del desempeño universitario y deben ser analizados de manera complementaria.

En términos generales, este proyecto permitió **aplicar herramientas de análisis de datos mediante SQL para explorar un conjunto de datos real**, fortaleciendo habilidades relacionadas con la consulta, organización e interpretación de información estructurada. Además, el ejercicio evidencia cómo el análisis exploratorio puede contribuir a generar una comprensión inicial de los datos y a identificar posibles líneas de investigación futuras dentro del ámbito de la economía de la educación y el análisis de sistemas universitarios.

Referencias y fuentes de datos

1. **Dataset**

   Kaggle. (2026). *Top 50 U.S. Universities (2004–2026)*.
   Disponible en:
   https://www.kaggle.com/datasets/nalisha/u-s-top-50-universities-2004-2026

2. **Repositorio del Proyecto**

   Camargo Vega, L. (2026). *Exploratory Data Analysis of Top U.S. Universities using SQL*.
   Repositorio disponible en GitHub:
   https://github.com/LuisaCamargoVega/US-universities-sql-data-analysis

3. **Herramienta utilizada**

   RunSQL. Plataforma utilizada para la ejecución de consultas SQL durante el análisis.